



Администратор Linux

NFS, FUSE



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Тема вебинара

NFS, FUSE



Андрей Буранов

Системный администратор в компании VK, департамент VKPlay.

Работаю с операционной системой Linux более 10 лет.

Преподаю на курсах Linux более 8 лет.

Топ-3 лучших преподавателей образовательных порталов.

- преподаватель и руководитель курсов

Administrator Linux.Basic

Administrator Linux. Professional

Administrator Linux. Advanced

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в учебной группе **#канал
группы**



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

NFS - версии, процесс

Параметры сервера

Параметры клиента

FUSE - принцип работы

Практика

Рефлексия



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете:

1. Монтировать файловые системы с помощью FUSE
2. Настраивать и использовать NFS

NFS

Network File System

Клиент-серверный протокол доступа к файловым ресурсам

SUN Microsystem, первая версия 1984 год - только внутренние цели.

- NFS v2 - 1989;
- NFS v3 - 1995;
- NFS v4 - 2000.

Что мы хотим хранить?

- Документы;
- Изображения (фотографии);
- Видео файлы;
- Архивы;
- ...

Что мы хотим от файлового хранилища?

- Взаимодействие с хранилищем как с обычным диском (монтирование);
- Доступность из разных мест;
- Предоставление публичного/закрытого доступа;
- Предоставление прав на чтение/запись/добавление/удаление;
- Наличие/отсутствие/необходимость локальной копии;
- Мультиредактирование, синхронизация;
- Редактирование файлов/документов в вебе;

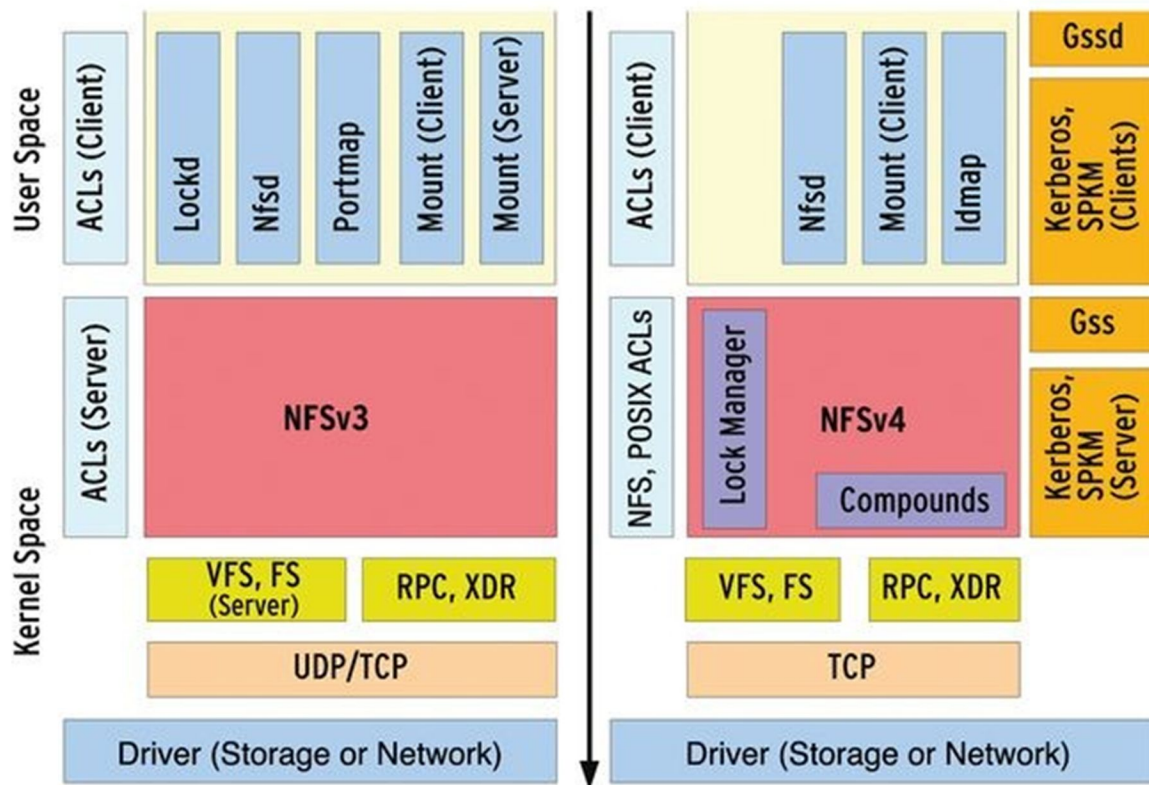
NFSv3

- Асинхронная запись;
- Устойчивость к ошибкам;
- Работа с большими файлами (>2G);
- Stateless;
- Построен над RPC (Remote Procedure Call);
- Блокировки через NLM (lockd);
- Работает поверх TCP и UDP (port 2049).

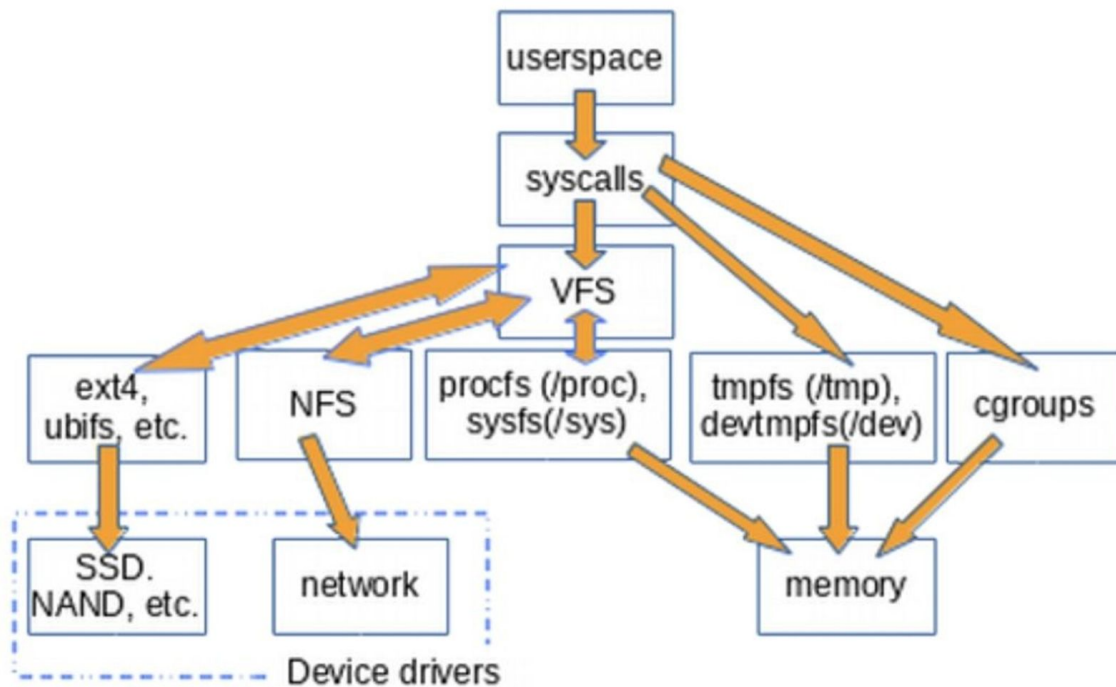
NFSv4

- Блокировки и управление общим доступом реализованы внутри основного демона NFS;
- Не требует rpcbind, lockd, rpc.statd;
- Поддержка локального кеша;
- Только TCP (port 2049) -> Statefull;
- Поддержка ACL (Access Control Lists);
- Расширенная аутентификация (Kerberos).

NFSv3 vs NFSv4



VFS



VFS

VFS — это «слой оболочки» между системными вызовами и реализациями определенных **file_operations**, таких как ext4 и procfs.

Функции **file_operations** могут взаимодействовать либо с драйверами устройств, либо с устройствами доступа к памяти.

tmpfs, **devtmpfs** и **cgroups** не используют **file_operations**, а напрямую обращаются к памяти.

Существование VFS обеспечивает возможность переиспользовать код, так как основные методы, связанные с файловыми системами, не должны быть повторно реализованы каждым типом файловой системы.

NFSv3: демоны

- **rpc.nfsd** - Основной демон сервера;
- **rpc.mountd** - обрабатывает запросы клиентов на монтирование каталогов;
- **rpc.statd** - (Network Status Monitor - NSM). Корректно снимает блокировку после сбоя/перезагрузки. Для уведомления о сбое использует программу /usr/sbin/sm-notify;
- **rpc.lockd** - (NFS lock manager (NLM)) обрабатывает запросы на блокировку файлов. (В современных ядрах не нужен);
- **rpc.idmapd** - Для NFSv4 на сервере преобразует локальные **uid/gid** пользователей в формат вида **имя@домен**, а на клиенте обратно;
- **rpc.rquotad** - данные о квотах пользователя на сервере.

NFSv4: дополнительные демоны

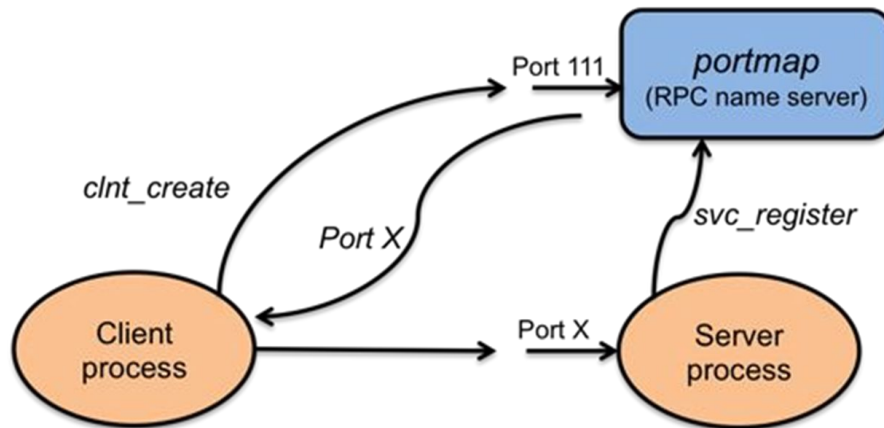
NFSv4 - авторизация

- **rpc.gssd** - обеспечивает методы аутентификации через GSS-API (Kerberos-аутентификация). Работает на клиенте и сервере.
- **rpc.svcgssd** - обеспечивает проверку подлинности клиента на стороне сервера

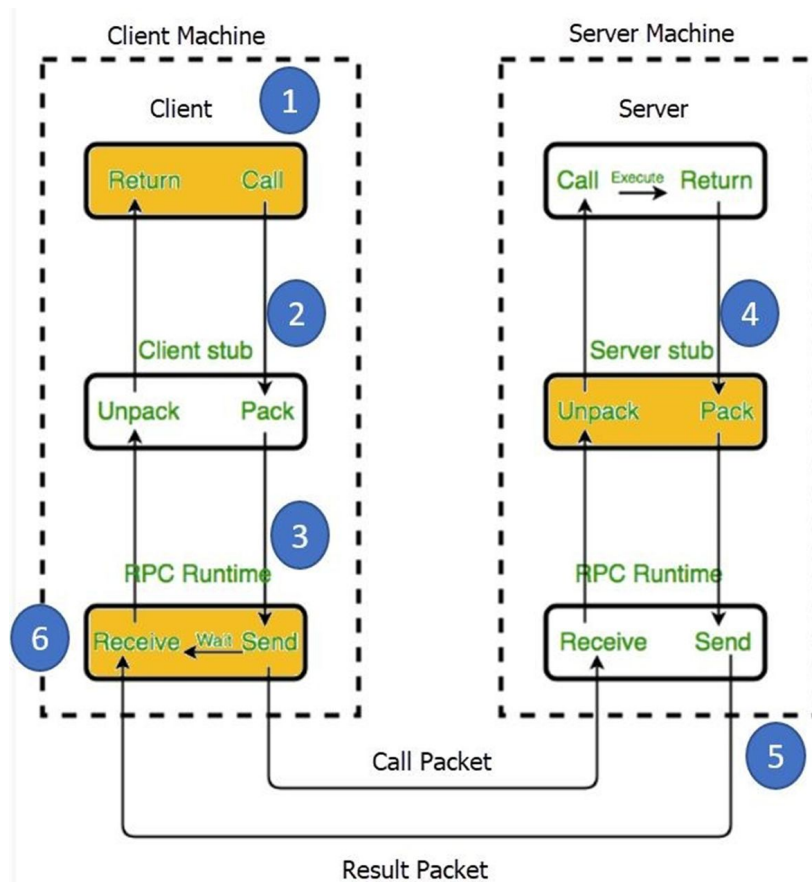
NFS: portmap

portmap - rpcbind

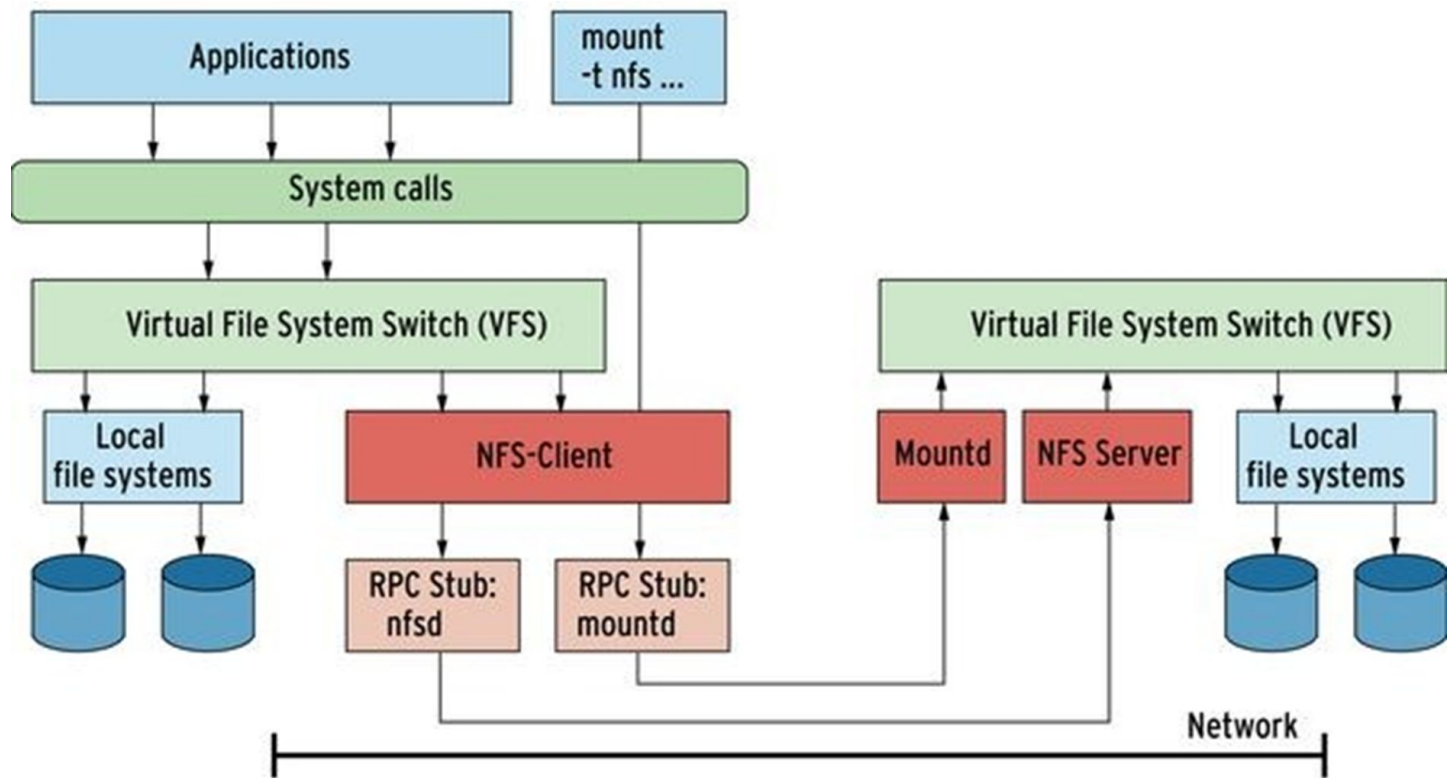
- клиент обращается к portmap (port 111) для получения порта сервиса RPC;
- затем обращается на этот порт к конкретному сервису через функции заглушки (stub);
- *rpcinfo -p*.



RPC



NFS: монтирование



NFS: монтирование

- **/etc/exports** - список директорий для экспорта
- **/var/lib/nfs/xtab** - список каталогов, примонтированных удаленными клиентами.
- **/var/lib/nfs/etab** - список каталогов, которые могут быть смонтированы удаленными системами с указанием всех параметров экспортированных каталогов.
- **/var/lib/nfs/rmtab** - rpc.mount регистрируют все успешные запросы на монтирование, при размонтировании записи удаляются
- **/proc/fs/nfsd** -
- ❑ **exports** - список активных экспортированных иерархий и клиентов, которым их экспортировали, а также параметры.
- ❑ **threads** - содержит число потоков (также можно изменять)
- ❑ с помощью **filehandle** можно получить указатель на файл
- **/proc/net/rpc** - содержит "сырую" (raw) статистику, которую можно получить с помощью nfsstat, а также различные кеши.
- **/var/run/portmap_mapping** - информация о зарегистрированных в RPC сервисах

NFS: конфигурация сервера

- `yum install nfs-utils -y`
- `/etc/exports`
- ❑ `/another/exported/directory 192.168.0.3(rw,async)`
- ❑ `/path/to/nfs *(ro,sync,wdelay,root_squash)`
- `exportfs /path/to/nfs`
- `exportfs -u /path/to/nfs`

NFS: конфигурация сервера

- **sec**=(krb5, krb5i, krbp) - какой протокол защиты использовать;
- **secure/insecure** - запросы с портов (<1024);
- **ro/rw** - read only, read write;
- **root_squash/no_root_squash** - автоподмена владельца файла с root на анонимного пользователя;
- **all_squash** - автоподмена на анонима для всех файлов;
- **anonuid=UID** и **anongid=GID** - Явно задает UID/GID для анонимного пользователя;
- **map_static=/etc/file_maps_users** - Задает файл, в котором можно задать сопоставление удаленных UID/GID - локальным UID/GID.

uid 0-50 1002

gid 0-50 1002



NFS: конфигурация сервера

sync/async - sync (async) - указывает, что сервер должен отвечать на запросы только после записи на диск изменений, выполненных этими запросами. Опция async указывает серверу не ждать записи информации на диск, что повышает производительность, но понижает надежность, т.к. в случае обрыва соединения или отказа оборудования возможна потеря данных;

NFS: конфигурация сервера

- **wdelay/no-wdelay** - задержка при записи (если sync);
- **subtree_check/no_subtree_check** - проверка на соответствие файла подкаталогу;
- **insecure_locks** - позволять неавторизованные блокировки;
- **hide/nohide** - видимость вложенных фс;
- **crossmnt/nocrossmnt** - видимость вложенных фс (для родительской фс);
- **pnfs** - опция параллельного сервера;
- **noaccess** – запрещает доступ к указанной директории.

NFS: утилиты

- **nfsstat:**
 - ❑ статистика NFS и RPC;
- **showmount:**
 - ❑ информация о смонтированных директориях;
- **exportfs:**
 - ❑ управление экспортированными каталогами;
- **nfs4_setfacl;**
- **nfs4_editfacl.**

NFS: опции монтирования

- **nosuid** - запрещает исполнять setuid программы из смонтированного каталога.
- **noexec** - запрещает исполнять программы из смонтированного каталога.
- **tcp/udp**
- **nodev** (no device - не устройство) - запрещает использовать в качестве устройств символьные и блочные специальные файлы.
- **lock (nolock)** - управление блокировкой
- **rsizе=n** (read block size - размер блока чтения) - Количество байтов, читаемых за один раз с NFS-сервера. Стандартно - 4096.
- **wsizе=n** (write block size - размер блока записи) - Количество байтов, записываемых за один раз на NFS-сервер. Стандартно - 4096.
- **nfsvers=(3|4)**

NFS: опции кэширования

- **ac (поас)** (*attribute cache* - кэширование атрибутов) - Разрешает кэширование атрибутов (по-умолчанию). Хотя опция поас замедляет работу сервера, она позволяет избежать устаревания атрибутов, когда несколько клиентов активно записывают информацию в общую иерархию.
- **actimeo=n** (*attribute cache timeout* - таймаут кэширования атрибутов)

NFS: улучшение производительности

- **noatime**: запрет обновления access time атрибута;
- **nodiratime**: аналогично для директории;
- **rsize=32768, wsize=32768**.

NFS: опции управления ошибками

- **fg (bg)** (*foreground/background*) - где производить попытки монтирования отказавшей NFS
- **hard (soft)** - выводит на консоль сообщение "server not responding" при достижении таймаута и продолжает попытки монтирования. При заданной опции **soft** - при таймауте сообщает вызвавшей операцию программе об ошибке ввода/вывода. (опцию **soft** советуют не использовать)
- **nointr (intr)** (*no interrupt* - не прерывать) - Не разрешает сигналам прерывать файловые операции в жестко смонтированной иерархии каталогов при достижении большого таймаута. **intr** - разрешает прерывание.
- рекомендуемая комбинация: **hard, intr**

NFS: опции управления ошибками

- **retrans=n** (*retransmission value* - значение повторной передачи) - После n малых таймаутов NFS генерирует большой таймаут (по-умолчанию 3). Большой таймаут прекращает выполнение операций или выводит на консоль сообщение "server not responding", в зависимости от указания опции hard/soft.
 - **retry=n** (*retry value* - значение повторно попытки) - Количество минут повторений службы NFS операций монтирования, прежде чем сдаться (по-умолчанию 10000).
 - **timeo=n** (*timeout value* - значение таймаута) - Количество десятых долей секунды ожидания службой NFS до повторной передачи в случае RPC или малого таймаута (по-умолчанию 7). Это значение увеличивается при каждом таймауте до максимального значения 60 секунд или до наступления большого таймаута.
- ❑ подбирать с помощью `ping -s <wsize>`



Automount

- `/etc/fstab`
 - возможная проблема: сеть грузится после монтирования
- вариант решения: `noauto,x-systemd.automount`
 - `sudo systemctl restart remote-fs.target`
 - фактическое монтирование происходит при первом обращении
- другой вариант: `systemd .mount unit`

Automount: systemd

[Unit]

Description = Mount NFS Share

Requires=network-online.service

After=network-online.service

[Mount]

What=yourserver.com:/srv/backups

Where=/mnt/backups

Type=nfs

Options=defaults

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



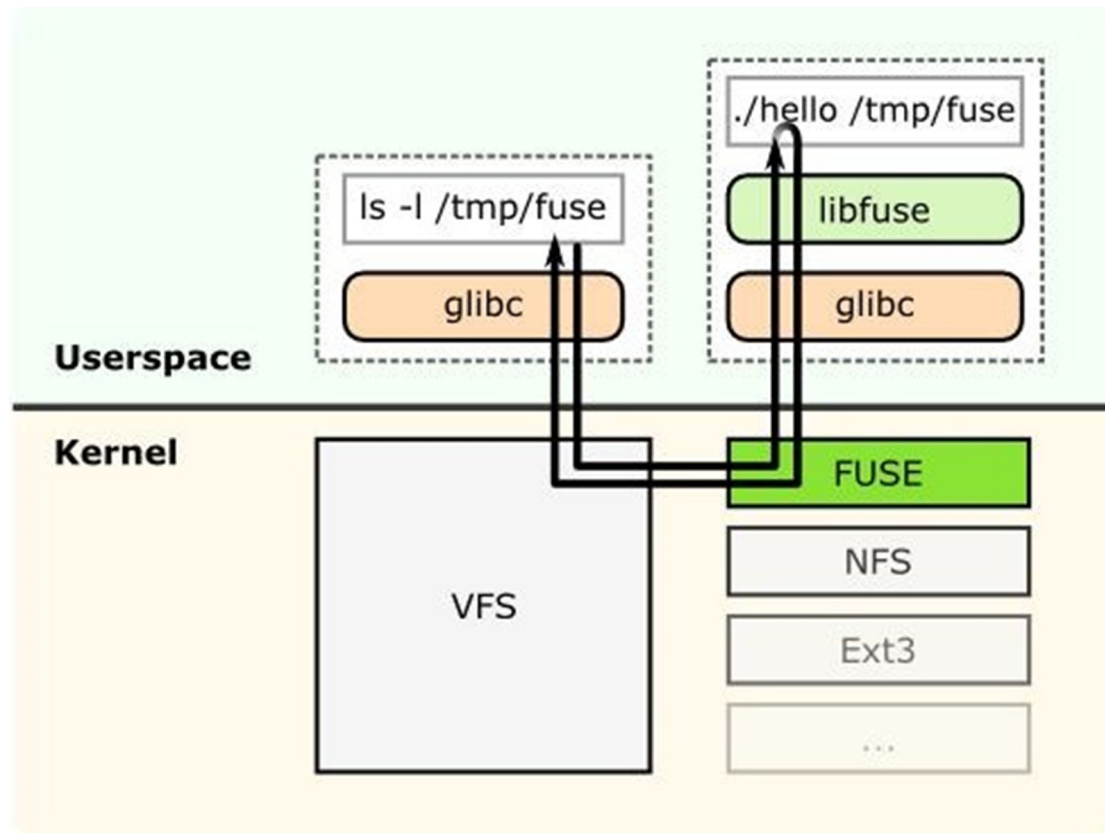
FUSE

SSHFS.FUSE

FUSE – модуль для ядер Linux/Unix. Запуск кода файловой системы в пользовательском пространстве, что в свою очередь позволяет монтировать эти ФС непривилегированным пользователям.

Используется, например, в - SSHFS, NTFS-3G, GlusterFS, ZFS

SHHFS.FUSE



SSHFS

- `sudo yum install sshfs`
- `sshfs your.server.name:/path /mountpoint`
- `fusermount -u /mountpoint`
- `/etc/fstab`
- ❑ `sshfs#user@host:/ /mnt/host fuse defaults 0 0`

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Вопросы для проверки

Что из перечисленного корректно описывает NFS?

- A. NFS — это файловая система, которую можно создать на блоковом устройстве с помощью специальной команды.
- B. NFS — это сетевой протокол, обеспечивающий взаимодействие клиента с сервером.
- C. NFS — это метод локального хранения данных, аналогичный ext4 или XFS.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

1. Что из перечисленного корректно описывает NFS?

A. NFS — это файловая система, которую можно создать на блоковом устройстве с помощью специальной команды.

B. NFS — это сетевой протокол, обеспечивающий взаимодействие клиента с сервером.

C. NFS — это метод локального хранения данных, аналогичный ext4 или XFS.

Вопросы для проверки

Что является ключевой характеристикой NFS?

- A. NFS создаёт собственную файловую систему на блочном устройстве и отвечает за разметку данных.
- B. NFS предоставляет доступ к каталогам по сети и передаёт данные через удалённые вызовы процедур (RPC).
- C. NFS может работать только с каталогами, расположенными в корневой файловой системе, и не поддерживает другие точки монтирования.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что является ключевой характеристикой NFS?

A. NFS создаёт собственную файловую систему на блочном устройстве и отвечает за разметку данных.

B. NFS предоставляет доступ к каталогам по сети и передаёт данные через удалённые вызовы процедур (RPC).

C. NFS может работать только с каталогами, расположенными в корневой файловой системе, и не поддерживает другие точки монтирования.

Вопросы для проверки

В каком случае использование NFS остаётся актуальным?

- А. Для организации современных файловых серверов, где требуется высокая безопасность и отказоустойчивость.
- В. Только для обмена файлами между Windows-клиентами внутри локальной сети.
- С. Для PXE-загрузки и ситуаций, когда устройству необходимо взаимодействовать с Linux по сети.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

В каком случае использование NFS остаётся актуальным?

А. Для организации современных файловых серверов, где требуется высокая безопасность и отказоустойчивость.

В. Только для обмена файлами между Windows-клиентами внутри локальной сети.

С. Для PXE-загрузки и ситуаций, когда устройству необходимо взаимодействовать с Linux по сети.

Вопросы для проверки

Что необходимо сделать, чтобы на клиентской машине узнать, какие каталоги экспортируются NFS-сервером?

- A. На клиенте выполнить команду `nfsstat -s`, указав адрес сервера, чтобы получить список экспортируемых каталогов.
- B. На клиенте выполнить `showmount -e <IP-адрес_сервера>`, чтобы получить перечень экспортируемых директорий и их доступность по IP.
- C. На сервере открыть `/etc/exports` и посмотреть список экспортов — клиент самостоятельно считывает этот файл при подключении.



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Что необходимо сделать, чтобы на клиентской машине узнать, какие каталоги экспортируются NFS-сервером?

A. На клиенте выполнить команду `nfsstat -s`, указав адрес сервера, чтобы получить список экспортируемых каталогов.

B. На клиенте выполнить `showmount -e <IP-адрес_сервера>`, чтобы получить перечень экспортируемых директорий и их доступность по IP.

C. На сервере открыть `/etc/exports` и посмотреть список экспортов — клиент самостоятельно считывает этот файл при подключении.

Вопросы для проверки

Как корректно указать несколько хостов с разными опциями в файле `/etc/exports`?

- A. `/data 10.0.0.1(rw,async) 10.0.0.2(rw,sync)`
- B. `/data 10.0.0.1 rw,async 10.0.0.2 rw,sync`
- C. `/data`
`10.0.0.1 (rw,async)`
`10.0.0.2 (rw,sync)`



Отправьте в чат верную букву



Вопросы для проверки

Как корректно указать несколько хостов с разными опциями в файле `/etc/exports`?

- A. `/data 10.0.0.1(rw,async) 10.0.0.2(rw,sync)`
- B. `/data 10.0.0.1 rw,async 10.0.0.2 rw,sync`
- C. `/data`
`10.0.0.1 (rw,async)`
`10.0.0.2 (rw,sync)`

Вопросы для проверки

Почему на современных версиях Linux (например, Ubuntu) NFS не работает по протоколу UDP?

А. Потому что ядро собрано так, что поддержка NFS по UDP отключена, и для её включения нужно пересобрать ядро или изменить соответствующую опцию.

В. Потому что ядро Linux по умолчанию не поддерживает NFS вообще, независимо от протокола.

С. Потому что NFS теперь работает только через TCP, а UDP используется только для других сетевых сервисов.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Почему на современных версиях Linux (например, Ubuntu) NFS не работает по протоколу UDP?

А. Потому что ядро собрано так, что поддержка NFS по UDP отключена, и для её включения нужно пересобрать ядро или изменить соответствующую опцию.

В. Потому что ядро Linux по умолчанию не поддерживает NFS вообще, независимо от протокола.

С. Потому что NFS теперь работает только через TCP, а UDP используется только для других сетевых сервисов.

Вопросы для проверки

Почему изменения в настройках NFS-сервиса через переменные окружения в `runsysconfig.nfs.utils` могут исчезать после перезагрузки сервера?

А. Потому что файл `runsysconfig.nfs.utils` хранится в `tmpfs` — оперативной памяти, и при перезагрузке данные в нем теряются.

В. Потому что NFS-сервер автоматически сбрасывает все пользовательские настройки при запуске, независимо от конфигурационных файлов.

С. Потому что переменные окружения нельзя использовать для управления параметрами запуска демонов в `systemd`.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Почему изменения в настройках NFS-сервиса через переменные окружения в `runsysconfig.nfs.utils` могут исчезать после перезагрузки сервера?

A. Потому что файл `runsysconfig.nfs.utils` хранится в `tmpfs` — оперативной памяти, и при перезагрузке данные в нем теряются.

B. Потому что NFS-сервер автоматически сбрасывает все пользовательские настройки при запуске, независимо от конфигурационных файлов.

C. Потому что переменные окружения нельзя использовать для управления параметрами запуска демонов в `systemd`.

Домашнее задание: работа с NFS

1. Развернуть сервис NFS и подключить к нему клиента;

- vagrant up должен поднимать 2 виртуалки: сервер и клиент;
- на сервер должна быть расшарена директория;
- на клиента она должна автоматически монтироваться при старте (fstab или autofs);
- в шаре должна быть папка upload с правами на запись;
- требования для NFS: NFSv3 по UDP, включенный firewall.



Сроки выполнения:

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей:

1. Монтировать файловые системы с помощью FUSE
 2. Настраивать и использовать NFS
-